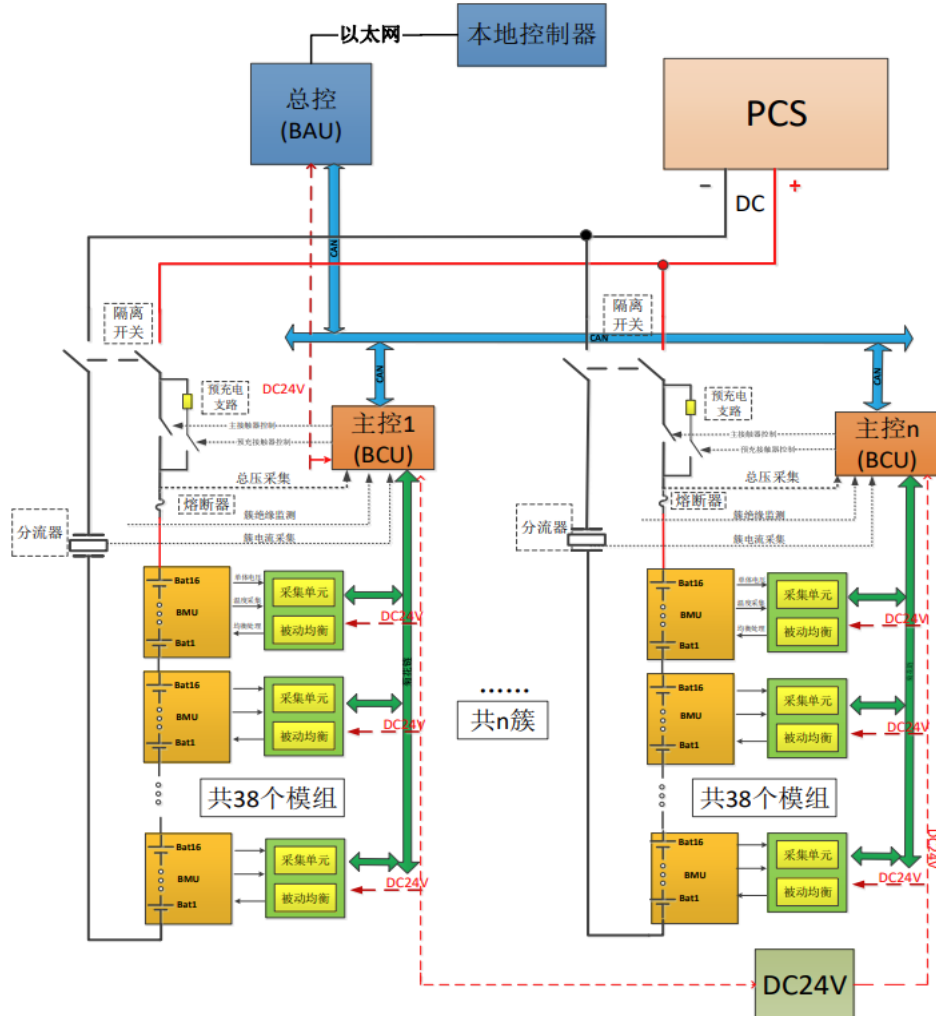


Strategia sterowania BMS – synchroniczne ładowanie i rozładowywanie klastrów bateryjnych, wersja 1.4

Wprowadzenie do statusów systemu BMS



Status pracy systemu	Wymagania dot. współpracy z PCS
Zakaz ładowania	Moc ładowania PCS musi zostać natychmiast zredukowana do 0; moc rozładowania pozostaje bez wpływu.
Zakaz rozładowania	Moc rozładowania PCS musi zostać natychmiast zredukowana do 0; moc ładowania pozostaje bez wpływu.
Tryb czuwania	Moc ładowania PCS musi zostać zredukowana do 0; moc rozładowania również musi zostać natychmiast zredukowana do 0 (stan zerowej mocy wyjściowej).
Wyłączenie / awaria	Moc ładowania PCS musi zostać zredukowana do 0, moc rozładowania również do 0; następnie PCS powinien wykonać procedurę wyłączenia oraz rozłączyć styczniki AC i DC (zależnie od konkretnego modelu PCS).
Normalny	System pracuje prawidłowo; PCS może wykonywać dowolne polecenia.
Maksymalny dopuszczalny prąd ładowania	Prąd ładowania PCS nie może przekroczyć wartości maksymalnej przesłanej przez BMS.
Maksymalny dopuszczalny prąd rozładowania	Prąd rozładowania PCS nie może przekroczyć wartości maksymalnej przesłanej przez BMS.
Maksymalna dopuszczalna moc ładowania	Moc ładowania PCS nie może przekroczyć maksymalnej wartości przesłanej przez BMS.
Maksymalna dopuszczalna moc rozładowania	Moc rozładowania PCS nie może przekroczyć maksymalnej wartości przesłanej przez BMS.
Styk bezpotencjałowy	PCS interpretuje styk normalnie zamknięty jako sygnał prawidłowy, a styk normalnie otwarty jako sygnał uszkodzenia.

Strategia zabezpieczeń i sterowania BMS (wysokonapięciowa część mocy)

Lp.	Przedmiot alarmu	Poziom	Próg wyzwolenia	Próg powrotu	Czas alarmu	Czas powrotu	Działanie	Strategia powrotu
1	Przekroczenie napięcia całkowitego	1	3.55 *n	3.5* n	5	5	Maksymalna dopuszczalna moc ładowania zmniejszona o 50% (opcjonalnie).	Rozładowanie systemu przez 1 minutę lub przejście w tryb czuwania na 30 minut.
		2	3.6* n	3.5* n	5	5	Zakaz ładowania; maksymalna moc ładowania (prąd) zostaje zredukowana do 0.	Alarm jest usuwany, gdy spełniony jest jeden z warunków: 1) Napięcie systemu mieści się w granicy 2% nominalnej pojemności baterii; 2) System pozostaje w trybie czuwania przez 2–4 godziny.
		3	3.65 *n	3.5* n	5	5	Wyłączenie systemu. BAU aktywuje styk bezpotencjałowy; po 3 sekundach rozłączane są wszystkie styczniki klastrów.	Po usunięciu wszystkich usterek konieczne jest ręczne ponowne uruchomienie i ponowne synchronizowanie z siecią.
2	Przekroczenie napięcia ogniwa pojedynczego	1	3.55	3.5	5	5	Maksymalna dopuszczalna moc ładowania zmniejszona o 50% (opcjonalnie).	Rozładowanie systemu przez 1 minutę lub przejście w tryb czuwania na 30 minut.
		2	3.60	3.5	5	5	Stan zabronionego ładowania; maksymalny prąd ładowania zostaje zredukowany do 0.	Alarm zostaje usunięty, gdy spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków: 1. System rozładowuje baterię do poziomu 2% nominalnej pojemności; 2. System pozostaje w trybie czuwania przez 2 do 4 godzin.

		3	3.65	3.5	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego, Przerwanie normalnej pracy (BAU). Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
3	Alarmy Zbyt Niskiego Napięcia Całkowitego	1	2.9* n	2.95 *n	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy rozładowania o 50% (opcjonalnie).	System: Ładowanie (Charging) przez 1 minutę lub Tryb Czuwania (Standby) przez 30 minut w celu usunięcia alarmu.
		2	2.85 *n	2.95 *n	5	5	Zablokowany status rozładowania, maksymalna moc (prąd) rozładowania zostaje zredukowana do 0.	Alarm zostaje skasowany, system ładuje; blokada może zostać zdjęta, gdy bateria osiągnie nominalną pojemność 2% (SOC).
		3	2.8* n	2.95 *n	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
4	Alarmy Zbyt Niskiego Napięcia Pojedynczej Celi	1	2.8	3.0	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy rozładowania o 50% (opcjonalnie).	System: Ładowanie (Charging) przez 1 minutę lub Tryb Czuwania (Standby) przez 30 minut w celu usunięcia alarmu.
		2	2.75	3.0	5	5	Aktywacja Blokad (Działanie): Zablokowany status rozładowania, maksymalna moc (prąd) rozładowania zostaje zredukowana do 0.	Alarm zostaje skasowany i system ładuje; bateria jest ładowana do nominalnej pojemności 2% (SOC), po czym blokada może zostać zdjęta.

		3	2.7	3.0	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
5	Nierównowaga Napięć Pomiedzy Celami mV	1	400	300	5	5	Brak Działania	
		2	500	300	5	5	Akcja: Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.
		3	600	300	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
6	Wysoka Temperatura Rozładowania Baterii °C	1	45	40	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy rozładowania o 50% (opcjonalnie).	
		2	50	40	5	5	Akcja: Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.

		3	55	40	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
7	Niska Temperatura Rozładowania Baterii °C	1	-10	-5	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy rozładowania o 50% (opcjonalnie).	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.
		2	-15	-5	5	5	Akcja: Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Po usunięciu alarmu , powrót do normalnej pracy.
		3	-20	-5	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	
8	Wysoka Temperatura Ładowania Baterii °C	1	45	40	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy rozładowania o 50% (opcjonalnie).	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.
		2	50	40	5	5	Akcja: Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.

		3	55	40	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra. Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
9	Niska Temperatura Ładowania Baterii °C	1	10	15	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy ładowania o 50% (opcjonalnie).	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.
		2	5	15	5	5	Akcja: Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Po usunięciu alarmu , powrót do normalnej pracy.
		3	0	15	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
10		1	10	5	5	5	Brak Działania (No action).	

	Temperatura Pojedynczej Celi °C	2	13	5	5	5	Akcja: Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Alarm zostaje usunięty, powrót do normalnej pracy.
		3	15	5	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
11	Niski SOC	1	5	5	5	5	Brak Działania (No action).	
		2	0	0	5	5	Brak Działania (No action).	
		3	0	0	5	5	Brak Działania (No action).	
12	Nadmierny Prąd Ładowania	1	0.6C	0.5C	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy rozładowania o 50% (opcjonalnie).	System: Rozładowanie (Discharge) przez 1 minutę lub Tryb Czuwania (Standby) przez 30 minut w celu usunięcia alarmu.
		2	0.65 C	0.5C	5	600	Zablokowane ładowanie, maksymalny prąd ładowania zostaje zredukowany do 0.	Po upływie 10 minut powrót do normalnej pracy
		3	0.7C	0.5C	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.

13	Nadmierny Prąd Rozładowania	1	0.6C	0.5C	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy rozładowania o 50% (opcjonalnie).	System: Ładowanie (Charging) przez 1 minutę lub Tryb Czuwania (Standby) przez 30 minut w celu usunięcia alarmu.
		2	0.65 C	0.5C	5	600	Zablokowane rozładowanie , maksymalny prąd rozładowania zostaje zredukowany do 0 .	Zablokowane rozładowanie, maksymalny prąd rozładowania zostaje zredukowany do 0.
		3	0.7C	0.5C	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
14	Rezystancja Izolacji (Ω/V)	1	550	660	5	5	Brak Działania (No action).	
		2	275	330	5	5	Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.
		3	110	220	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
15	Wysoka Temperatura Bieguna/Szyny Modułu Baterijnego °C	1	75	70	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy ładowania/rozładowania o 50% (opcjonalnie).	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.

		2	80	70	5	5	Akcja: Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.
		3	85	70	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.
16	Wysoka Temperatura Wewnętrzna Złącza/Skrzynk i Wysokiego Napięcia (°C)	1	75	70	5	5	Maksymalne dopuszczalne ograniczenie mocy ładowania/rozładowania o 50% (opcjonalnie).	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy.

		2	80	70	5	5	Akcja: Status Czuwania (Standby status), Maksymalny Prąd/Moc Ładowania i Rozładowania zostaje zredukowany do 0.	Po usunięciu alarmu, powrót do normalnej pracy..
		3	85	70	5	5	Status Zatrzymania Awaryjnego (Shutdown status), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Po usunięciu wszystkich usterek, załączenie sieci jednym przyciskiem musi zostać uruchomione ręcznie.

"Operacja redukcji mocy (power reduction) w alarmie Poziomu 1 (Level-1 alarm) jest opcjonalna, zgodnie z wymaganiami projektu, i domyślnie nie jest włączona."

Lp.	Przedmiot alarmu	Poziom	Akcja	Działanie
17	Awaryjne Zatrzymanie	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
18	Alarm Błędu Kontroli PCS (PCS Control failure alarm)	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
19	Błąd Komunikacji PCS (PCS communication failure)	3	Brak Działania (No action).	Wyłączenie (Shutdown)
20	Błąd Komunikacji EMS	3	Brak Działania (No action).	Wyłączenie (Shutdown)
21	Błąd Komunikacji BCU i Spójnego Zestawu BMU	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
22	Błąd Komunikacji BCUs i BMUs	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
23	Krytyczny Błąd Początkowy BMU (BMU Initial fault, Sampling line fault, voltage sampling fault, temperature sampling fault, NTC Fault)	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
24	Błąd Adhezji Stycznika (Contactor adhesion failure)	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
25	Błąd Sumy Kontrolnej/EEPROM BCU (BCU Summary Fault (EEPROM fault, total voltage sampling fault))	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
26	Błąd Czujnika Prądu (Bez)	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry	Wyłączenie (Shutdown)

			contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	
27	Błąd Próbkowania Izolacji (Insulation sampling Fault)	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
28	Awaria Bezpiecznika	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
29	Awaria Bezpieczeństwa Funkcjonalnego BCU	3	Status Zatrzymania Pracy (Running status shutdown), Przerwanie normalnej pracy (BAU), Wyjście styku beznapięciowego (dry contact), 3 sekundy po odłączeniu wszystkich styczników klastra.	Wyłączenie (Shutdown)
30	Awaria Połączenia Głównego Obwodu (Wykrywana tylko podczas paralelizacji klastrów bateryjnych)	3	Zatrzymanie operacji paralelizacji klastra, odłączenie styczników dodatniego i ujemnego bieguna oraz styczników wstępnego ładowania (pre-charge contactors).	Wyłączenie (Shutdown)

Uwagi: Gdy główny wyłącznik obwodu w szafie łączeniowej w systemie wieloklastrowym jest sterowalny, strategia postępowania przy alarmie Poziomu 3 jest następująca: Klaster (stack) zostaje awaryjnie wyłączony (shut down) w stanie pracy, a system zarządzania (BAU) wysyła styk beznapięciowy (dry contact) do PCS. Następnie, po 1 sekundzie (1s), zostaje odcięty wyłącznik szynowy (bus breaker), a po 2 sekundach (2s) zostają odcięte wszystkie styczniki klastra (cluster contactors).

Strategia Załączania Wysokiego Napięcia

1. Uruchomienie Systemu, Pierwsze Załączenie (The system is installed, power on for the first time):

1. Otworzyć główny wyłącznik zasilania (Mains power supply switch) systemu BMS (System Zarządzania Baterią).
2. Zamknąć wyłączniki serwisowe (maintenance switches) wszystkich wysokonapięciowych skrzynek klastrów (cluster high-voltage boxes).
3. Kliknąć przycisk "Załączenie Sieci Jednym Przyciskiem" ("one-key grid connection") na interfejsie HMI/Web.
4. BMS wchodzi w proces automatycznego załączania wysokiego napięcia.

2. Automatyczny Proces Załączania Wysokiego Napięcia (High voltage automatic power-on process):

Krok 1:

- System Zarządzania (BAU) najpierw sprawdza, czy status pracy klastra (running state of the heap) nie jest ustawiony na awaryjne wyłączenie (down).
- Jeśli nie jest wyłączony: Przechodzi do Kroku 2.
- W przeciwnym razie: Zatrzymuje proces załączania równoległego.

Krok 2:

- Zgodnie z ID kontrolera głównego (main control ID), system przeprowadza cykliczne odpytywanie (poll) w celu wykrycia, czy klaster bateryjny w stanie rozłączonym posiada alarm odcięcia (cut-out alarm).
- Jeśli alarmu brak: Przechodzi do Kroku 3.
- W przeciwnym razie: Zatrzymuje wykrywanie dla tego klastra i wchodzi w wykrywanie następnego klastra.

Krok 3:

- System Zarządzania (BAU) sprawdza, czy napięcie całkowite klastra (total pressure of the cluster) oraz napięcie całkowite szyny zbiorczej (bus total pressure) są niższe niż 30V.
- Jeśli są niższe niż 30V: Przechodzi do Kroku 4.
- W przeciwnym razie: Zatrzymuje wykrywanie dla tego klastra i wchodzi w wykrywanie następnego klastra.

Krok 4:

- System Zarządzania (BAU) wysyła instrukcje do kontrolera głównego klastra, aby zamknął główny stycznik ujemny (main negative contactor) oraz stycznik wstępnego ładowania (pre-charge contactor).
- Gdy różnica napięć całkowitych baterii i szyny zbiorczej jest mniejsza niż 10V:
 - Zamyka się główny stycznik dodatni (main positive contactor).
 - Otwiera się stycznik wstępnego ładowania.
- Następnie system wraca do Kroku 2 i kontynuuje testowanie, aż wszystkie styczniki klastra zostaną zamknięte.